



MEMORIA DE
TRABAJO DE FIN DE GRADO

GymProFit App

Aplicación multiplataforma para gestión y entrenamiento fitness



ALUMNO

Rubén Juan Candela



TUTOR

Trinitario Gómez López



CENTRO EDUCATIVO

I.E.S. Macià Abela



CICLO FORMATIVO

CFGS Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma (2º DAM)



CURSO ACADÉMICO

2025/2026



ENTRENAMIENTO



RENDIMIENTO



TECNOLOGÍA



SALUD

ÍNDICE

1. RESUMEN.....	3
2. INTRODUCCIÓN.....	4
2.1 Contexto.....	4
2.2 Motivación.....	4
2.3 Objetivos.....	5
2.4 Alcance del proyecto.....	6
3. ESTADO DEL ARTE Y ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.....	7
3.1 Aplicaciones similares existentes.....	7
3.2 Comparativa de funcionalidades.....	8
3.3 Limitaciones de las aplicaciones actuales.....	9
3.4 Oportunidades detectadas para mejorar.....	10
4. FUNCIONALIDAD.....	11
4.1 Descripción general del funcionamiento.....	11
4.2 Requisitos funcionales.....	12
4.3 Requisitos no funcionales.....	15
4.4 Satisfacción requisitos.....	15
5. ARQUITECTURA.....	16
5.1 Arquitectura general de sistema.....	16
5.2 Tecnologías y herramientas empleadas.....	17
5.3 Diseño de la base de datos.....	18
5.4 Diseño de la interfaz.....	21
5.5 Funcionalidades extra.....	34
6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.....	35
6.1 Conclusiones.....	35
6.2 Trabajo futuro.....	36
7. FUENTES CONSULTADAS.....	37
Documentación oficial.....	37
Apuntes del ciclo formativo.....	37
Herramientas y recursos adicionales.....	37
8. ANEXOS.....	38
Anexo A – Enpoints de la API REST.....	38

1. RESUMEN

GymProFit es una aplicación móvil para Android desarrollada en Java que permite a los usuarios de gimnasio gestionar sus entrenamientos, registrar su progreso físico y llevar un seguimiento nutricional diario, todo desde una única plataforma. A diferencia de las aplicaciones existentes en el mercado, que se especializan únicamente en entrenamiento o en nutrición, GymProFit integra ambos módulos eliminando la necesidad de utilizar varias aplicaciones para cubrir las mismas necesidades.

El usuario puede crear rutinas de entrenamiento personalizadas, registrar sesiones con series, repeticiones y pesos reales, y consultar un catálogo completo de ejercicios. En el módulo de nutrición puede registrar sus comidas diarias organizadas por tipo, con cálculo automático de calorías y macronutrientes. El seguimiento del progreso se realiza mediante mediciones corporales periódicas, registro del mejor rendimiento por ejercicio, objetivos personales y un sistema de logros que se desbloquean automáticamente al alcanzar ciertos hitos.

Técnicamente, el proyecto se compone de una aplicación Android en Java y una API REST desarrollada con Spring Boot 3.5.7 sobre Java 21 con autenticación JWT y tres niveles de acceso: administrador, usuario registrado e invitado. La base de datos es MariaDB con 18 tablas gestionadas mediante Flyway, y el acceso a datos combina Spring Data JPA y jOOQ. Tanto la API como la base de datos están desplegadas en Amazon Web Services en instancias EC2 independientes con Ips elásticas fijas.

La aplicación incluye además de soporte multiidioma (español e inglés), modo claro y oscuro, notificaciones locales, panel de administración desde la app y onboarding para nuevos usuarios.

2. INTRODUCCIÓN

GymProFit surge como respuesta a una necesidad real detectada en el ámbito fitness: la ausencia de una aplicación móvil que combine de forma sencilla y completa la gestión del entrenamiento físico y el seguimiento nutricional. Este proyecto representa el trabajo de fin de grado del ciclo formativo de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y tiene como objetivo demostrar la integración de los conocimientos adquiridos durante el ciclo en un producto software real y funcional.

2.1 Contexto

En los últimos años, el número de personas que practican actividad física de forma regular ha crecido de manera significativa. Con ello, ha aumentado también la demanda de herramientas digitales que ayuden a organizar y registrar el entrenamiento. Sin embargo, la mayoría de las soluciones disponibles en el mercado presentan una fragmentación importante: las aplicaciones orientadas al entrenamiento no incluyen seguimiento nutricional, y las de nutrición no integran la gestión de rutinas ni el registro de sesiones. Esto obliga al usuario a utilizar varias aplicaciones distintas para cubrir unas necesidades que están directamente relacionadas entre sí.

A esto se suma que muchas de estas aplicaciones requieren registro obligatorio para acceder a cualquier funcionalidad, lo que supone una barrera de entrada para usuarios que simplemente quieren explorar la aplicación antes de comprometerse con una cuenta.

2.2 Motivación

La motivación principal de este proyecto es doble. Por un lado, resolver un problema real que afecta a personas que practican deporte habitualmente y necesitan una herramienta sencilla, completa y accesible. Por otro, aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo en materias como desarrollo de interfaces móviles, acceso a datos, programación orientada a objetos, programación móvil y despliegue de aplicaciones en la nube.

El hecho de desarrollar tanto la aplicación Android como la API REST de forma completa e integrada supone un reto técnico que abarca todo el ciclo de vida de un producto software real, desde el diseño de la base de datos hasta el despliegue en producción en AWS, pasando por la implementación de la seguridad, la lógica de negocio y la interfaz de usuario.

2.3 Objetivos

Objetivos generales:

- Desarrollar una aplicación móvil Android funcional para la gestión integral de entrenamientos y nutrición.
- Implementar una API REST segura y desplegada en producción en AWS que sirva de backend a la aplicación.

Objetivos específicos:

- Implementar un sistema de autenticación seguro con JWT y tres roles diferenciados: administrador, usuario registrado e invitado.
- Desarrollar un CRUD completo sobre todas las entidades del sistema: ejercicios, rutinas, sesiones, alimentos, comidas, mediciones corporales, logros, objetivos personales y notificaciones.
- Integrar Flyway para la gestión versionada de migraciones de base de datos.
- Utilizar jOOQ para consultas SQL dinámicas y complejas en los módulos que lo requieran.
- Implementar soporte multiidioma con español e inglés.
- Desplegar la API en AWS EC2 con MariaDB como base de datos y nginx como proxy inverso.
- Desarrollar un sistema de logros automáticos basado en el progreso del usuario.
- Incluir un panel de administración accesible desde la propia aplicación móvil.

2.4 Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Aplicación Android con versión mínima SDK 24 (Android 7.0) y target SDK 36.
- API REST con Spring Boot 3.5.7 y java 21, documentada con Swagger UI.
- Base de datos MariaDB con 18 tablas gestionadas por Flyway.
- Sistema de autenticación JWT con roles ADMIN, USER y GUEST.
- Módulo de entrenamiento: rutinas personalizadas y predefinidas, catálogo de ejercicios, sesiones y progreso por ejercicio.
- Módulo de entrenamiento: rutinas personalizadas y predefinidas, catálogo de ejercicios, sesiones y progreso por ejercicio.
- Módulo de nutrición: catálogo de alimentos, registro de comidas diarias y cálculo automático de macronutrientes.
- Módulo de perfil: mediciones corporales, objetivos personales, logros y notificaciones.
- Soporte para modo claro y modo oscuro, y multiidioma español e inglés.
- Despliegue completo en AWS con Ips elásticas fijas para garantizar estabilidad

Queda fuera del alcance:

- Integración con APIs externas de nutrición como OpenFoodFacts.
- Versión para iOS.
- Panel web de administración independiente de la app móvil.
- Notificaciones push remotas mediante servicios como Firebase.

3. ESTADO DEL ARTE Y ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

El mercado de las aplicaciones fitness y gestión del entrenamiento es uno de los sectores con mayor crecimiento dentro de las aplicaciones móviles. Antes de desarrollar GymProFit, se realizó un análisis de las soluciones existentes con el objetivo de identificar sus fortalezas, sus limitaciones y las oportunidades que justifican el desarrollo de una nueva aplicación.

3.1 Aplicaciones similares existentes

Para este análisis se han seleccionado dos aplicaciones que han servido como principal referencia e inspiración durante el desarrollo de GymProFit: Fitia y Symmetry.

Fitia – Fitness Coach

Fitia es una aplicación integral que combina la gestión del entrenamiento con un potente módulo de nutrición. Su principal fortaleza es precisamente esa integración entre ambos módulos, que permite al usuario llevar un control completo de su actividad física y su alimentación desde una misma plataforma. Fitia permite crear planes de entrenamiento personalizados, registrar comidas con información nutricional detallada y ofrece recomendaciones basadas en los objetivos del usuario. Sin embargo, su sistema nutricional es bastante complejo y puede resultar abrumador para usuarios principiantes. Además, requiere registro obligatorio sin permitir ningún tipo de exploración previa, y restringe funcionalidades importantes en su versión gratuita.

Symmetry – AI Gym Workout Log

Symmetry es una aplicación moderna orientada al entrenamiento de fuerza que utiliza inteligencia artificial para analizar la composición corporal del usuario mediante fotografías, detectar desequilibrios musculares y generar rutinas personalizadas. Entre sus funcionalidades destacan el seguimiento inteligente del entrenamiento con una interfaz limpia y sin distracciones, la sobrecarga progresiva automática basada en algoritmos científicos, instrucciones detalladas de técnica para cada ejercicio, y visualización del progreso mediante gráficas y mapas corporales. Su diseño es visualmente atractivo y su experiencia de usuario está muy cuidada. Sin embargo, Symmetry carece completamente de módulo de nutrición integrado y, al igual que Fitia, requiere registro obligatorio para acceder a la aplicación.

3.2 Comparativa de funcionalidades

A continuación se describen las principales funcionalidades de cada aplicación:

Fitia:

- Creación de rutinas de entrenamiento personalizadas.
- Registro de ejercicios con series, repeticiones y pesos.
- Seguimiento nutricional completo con registro de comidas y cálculo de calorías y macronutrientes.
- Visualización del progreso físico.
- Mediciones corporales.
- Notificaciones y recordatorios.
- Soporte multiidioma.
- Requiere registro obligatorio para acceder a cualquier funcionalidad.
- Funcionalidades importantes restringidas en la versión gratuita.
- No dispone de modo invitado ni sistema de logros.

Symmetry:

- Creación de rutinas personalizadas basadas en análisis de IA
- Registro de ejercicios con seguimiento inteligente y sobrecarga progresiva automática.
- Instrucciones detalladas de técnica para cada ejercicio.
- Visualización avanzada del progreso mediante gráficas y mapas corporales.
- Análisis corporal mediante fotografías con inteligencia artificial.
- Diseño moderno, minimalista y sin distracciones.
- Soporte multiidioma.
- No dispone de módulo de nutrición integrado.
- Requiere registro obligatorio para acceder a la aplicación.
- No dispone de modo invitado ni sistema de logros.

GymProFit:

- Creación de rutinas personalizadas y acceso a rutinas predefinidas.
- Registro de ejercicios con series, repeticiones y pesos reales.
- Seguimiento nutricional completo con registro de comidas diarias y cálculo automático de calorías y macronutrientes.
- Visualización del progreso por ejercicio.
- Mediciones corporales periódicas.
- Sistema de logros que se desbloquean automáticamente al alcanzar hitos.
- Objetivos personales con seguimiento de progreso.
- Modo invitado que permite explorar la aplicación sin necesidad de registro.
- Notificaciones locales y recordatorios.
- Soporte multiidioma en español e inglés.
- Completamente gratuita sin restricciones de funcionalidades.

3.3 Limitaciones de las aplicaciones actuales

Del análisis realizado se extraen las siguientes limitaciones comunes en las soluciones existentes:

Fragmentación de funcionalidades. La mayoría de aplicaciones se especializan en un único ámbito, ya sea entrenamiento o nutrición, obligando al usuario a gestionar su actividad física con dos o más aplicaciones distintas que no están integradas entre sí. Symmetry es un ejemplo claro de esto: a pesar de ser una aplicación muy completa en lo que respecta al entrenamiento, no ofrece ningún tipo de seguimiento nutricional.

Barreras de entrada. Todas las aplicaciones analizadas requieren registro obligatorio para acceder a cualquier funcionalidad, lo que supone una barrera para usuarios que desean explorar la aplicación antes de comprometerse con la creación de una cuenta.

Complejidad excesiva. Algunas aplicaciones como Fitia ofrecen tantas funcionalidades y opciones que pueden resultar abrumadoras para usuarios principiantes que solo buscan una herramienta sencilla para empezar a gestionar sus entrenamientos.

Limitaciones en la versión gratuita. Fitia restringe funcionalidades importantes en su versión gratuita, obligando al usuario a suscribirse de pago para acceder a todo el potencial de la aplicación.

3.4 Oportunidades detectadas para mejorar

Del análisis anterior se identifican las siguientes oportunidades que GymProFit busca aprovechar:

De Fitia se adopta la integración completa entre entrenamiento y nutrición en una sola aplicación, así como el sistema de seguimiento nutricional con cálculo automático de macronutrientes y el registro de comidas diarias organizadas por tipo.

De Symmetry se adopta el diseño moderno y minimalista, la experiencia de usuario cuidada y sin distracciones, y la importancia de ofrecer instrucciones detalladas para cada ejercicio.

GymProFit busca combinar lo mejor de ambas aplicaciones: la integración completa de entrenamiento y nutrición de Fitia junto con el diseño y la experiencia de usuario de Symmetry, añadiendo además características propias como el acceso sin registro mediante modo invitado, un sistema de logros automáticos, objetivos personales con seguimiento de progreso, y todo ello sin restricciones de ningún tipo en la versión gratuita.

4. FUNCIONALIDAD

Este apartado describe qué permite hacer el sistema GymProFit, desde el punto de vista del usuario, sin entrar todavía en los detalles técnicos de cómo está construido internamente.

4.1 Descripción general del funcionamiento

GymProFit es una aplicación Android que se comunica con una API REST desplegada en AWS a través de peticiones HTTP con formato JSON. Toda la información del usuario se almacena en el servidor, lo que permite acceder a ella desde cualquier dispositivo con la misma cuenta.

Al abrir la aplicación por primera vez, se muestra una pantalla de bienvenida con el logo de GymProFit y una animación de entrada. Si es el primer inicio de sesión del usuario en ese dispositivo, se presenta un onboarding de cuatro pantallas que explica brevemente las funcionalidades principales de la aplicación antes de llegar al login.

Desde la pantalla de login, el usuario puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña, registrarse como nuevo usuario rellenando un formulario con sus datos básicos, o acceder como invitado sin necesidad de crear una cuenta. También puede cambiar el idioma de la aplicación entre español e inglés, y alternar entre el modo claro y el modo oscuro directamente desde esta pantalla.

Una vez autenticado, el usuario accede a la pantalla principal, donde se muestra un resumen de su actividad del día: número de entrenamientos completados, calorías quemadas y minutos de actividad física. Desde el menú de navegación inferior puede moverse entre las cinco secciones principales de la aplicación: Inicio, Rutinas, Ejercicios, Nutrición y Perfil.

4.2 Requisitos funcionales

A continuación se listan los requisitos funcionales del sistema, organizados por módulo:

Autenticación y usuarios:

- RF-01: El usuario podrá registrarse proporcionando un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña.
- RF-02: El usuario podrá iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña, recibiendo un token de acceso JWT.
- RF-03: El sistema diferenciará tres roles de acceso: administrador, usuario registrado e invitado.
- RF-04: El usuario invitado podrá consultar el catálogo de ejercicios y las rutinas predefinidas sin necesidad de registrarse.
- RF-05: El usuario podrá cerrar sesión desde su perfil mediante un diálogo de confirmación.

Ejercicios:

- RF-06: El usuario podrá consultar el catálogo completo de ejercicios, con buscador por nombre y filtro por grupo muscular.
- RF-07: El usuario podrá ver el detalle de cada ejercicio, incluyendo descripción, instrucciones, grupo muscular, nivel de dificultad y calorías aproximadas.
- RF-08: El administrador podrá crear nuevos ejercicios, editar los existentes y eliminarlos.

Rutinas:

- RF-09: El usuario registrado podrá crear rutinas personalizadas indicando nombre, descripción, nivel, días de la semana y ejercicios incluidos con sus series, repeticiones y peso recomendado.
- RF-10: El usuario podrá editar y eliminar sus propias rutinas.
- RF-11: El usuario podrá consultar las rutinas predefinidas creadas por el administrador.
- RF-12: El administrador podrá crear, editar y eliminar rutinas predefinidas visibles para todos los usuarios.

Sesiones de entrenamiento:

- RF-13: El usuario registrado podrá iniciar una sesión de entrenamiento a partir de una rutina seleccionada.
- RF-14: Durante la sesión, el usuario podrá registrar para cada ejercicio las series completadas, las repeticiones reales y el peso utilizado.
- RF-15: Al finalizar la sesión, el sistema calculará la duración total y las calorías aproximadas quemadas, y mostrará un resumen al usuario.
- RF-16: El usuario podrá consultar el historial de sesiones completadas.

Nutrición:

- RF-17: El usuario registrado podrá consultar el catálogo de alimentos con buscador por nombre y filtro por categoría.
- RF-18: El usuario podrá registrar comidas diarias organizadas por tipo: desayuno, almuerzo, cena y snack.
- RF-19: El sistema calculará automáticamente las calorías totales, proteínas, carbohidratos y grasas de cada comida en función de los alimentos añadidos y la cantidad en gramos especificada.
- RF-20: El usuario podrá crear alimentos personalizados si no los encuentra en el catálogo disponible.
- RF-21: El administrador podrá gestionar el catálogo de alimentos: crear, editar, activar y desactivar alimentos.

Perfil y progreso:

- RF-22: El usuario podrá consultar y editar su perfil, incluyendo datos como peso, altura, edad, nivel de experiencia y objetivo fitness.
- RF-23: El usuario podrá subir y actualizar su foto de perfil desde la galería del dispositivo
- RF-24: El usuario podrá registrar mediciones corporales periódicas con datos como peso, altura, IMC, masa muscular, grasa corporal y medidas de cintura, pecho, brazos y piernas.
- RF-25: El sistema reasignará automáticamente el mejor rendimiento del usuario por ejercicio, incluyendo el mayor peso levantado, las mejores repeticiones y el mejor tiempo.

Logros y objetivos:

- RF-26: El sistema asignará logros al usuario de forma automática al detectar que ha alcanzado ciertos hitos, como completar la primera sesión, alcanzar las diez sesiones o registrar la primera medición corporal.
- RF-27 El usuario podrá consultar todos los logros obtenidos con su fecha de consecución.
- RF-28: El usuario podrá crear objetivos personales definiendo un tipo de objetivo, un valor actual, un valor objetivo y una fecha límite.
- RF-29: El usuario podrá marcar sus objetivos como completados una vez alcanzados.

Notificaciones:

- RF-30: El sistema enviará notificaciones locales al usuario como recordatorios de entrenamiento.
- RF-31: El usuario podrá consultar el historial de notificaciones recibidas desde su perfil.

4.3 Requisitos no funcionales

- **Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva y coherente en todas las pantallas, con navegación fluida mediante el menú inferior. La aplicación debe ser accesible tanto en modo claro como en modo oscuro, y debe estar disponible en español e inglés.
- **Rendimiento:** Las peticiones a la API se realizarán de forma asíncrona en hilos secundarios para no bloquear la interfaz de usuario. Los tiempos de respuesta deben ser adecuados para una experiencia fluida.
- **Seguridad:** La autenticación se realizará mediante tokens JWT con tiempo de expiración configurable. Las contraseñas se almacenarán en la base de datos cifradas con Bcrypt. El acceso a los recursos de la API estará protegido según el rol del usuario, impidiendo que un usuario acceda a datos de otro.
- **Mantenibilidad:** La API seguirá una arquitectura en capas bien separada con controladores, servicios y repositorios. El uso de DTOs Y MapStruct garantiza que los cambios en la capa de datos no afectan directamente a la capa de presentación. Las migraciones de base de datos están versionadas con Flyway.
- **Compatibilidad:** La aplicación Android es compatible con dispositivos a partir de Android 7.0 (SDK 24). La API REST es independiente de la plataforma cliente, por lo que podría ser consumida desde cualquier otro tipo de aplicación en el futuro.

4.4 Satisfacción requisitos

El proyecto satisface los requisitos establecidos desde los módulos implicados del ciclo formativo de la siguiente manera:

Desde el módulo de Acceso a Datos, se implementa un acceso a datos complejo mediante Spring Data JPA para las operaciones estándar JOOQ para consultas complejas y dinámicas. La base de datos relacional con MariaDB cuenta con 18 tablas correctamente normalizadas, con relaciones de integridad referencial y gestionadas mediante migraciones versionadas con Flyway. Se utiliza el patrón DTO con MapStruct para separar la capa de datos de la de presentación, y se implementa validación de entradas tanto en el cliente como en el servidor.

Desde el módulo de Programación Multimedia y Dispositivos Móviles, se desarrolla una aplicación Android nativa en Java con interfaz adaptada a distintos tamaños de pantalla, uso de RecyclerView con adaptadores personalizados, gestión de preferencias compartidas, reproducción de contenido multimedia, sistema de notificaciones locales, soporte multiidioma y cambio de tema dinámico entre modo claro y modo oscuro.

Desde el módulo de Desarrollo de Interfaces, se implementa una interfaz gráfica estructurada y con navegación fluida, haciendo uso de listas, botones, campos de texto, menús contextuales, diálogos personalizados y el componente BottomNavigationView para la navegación principal entre secciones.

5. ARQUITECTURA

Este apartado describe de forma técnica cómo está construido el sistema GymProFit, las tecnologías utilizadas, el diseño de la base de datos y el diseño de la interfaz de usuario.

5.1 Arquitectura general de sistema

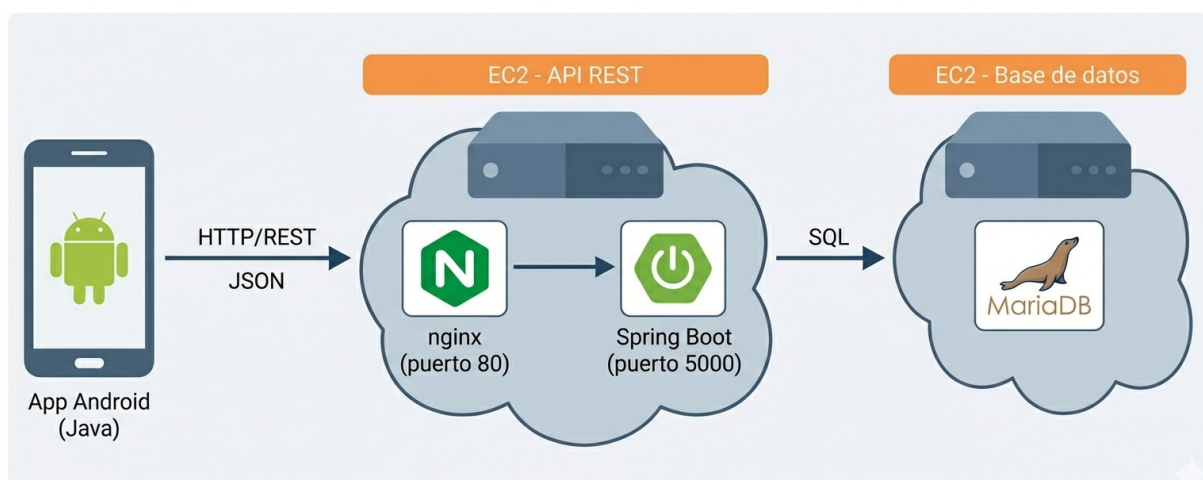
GymProFit sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas claramente diferenciadas:

Capa de presentación: La aplicación Android desarrollada en Java con Android Studio que se ejecuta en el dispositivo del usuario. Se comunica con el backend a través de peticiones HTTP con formato JSON, gestionando la autenticación mediante tokens JWT que se almacenan localmente en las preferencias compartidas del dispositivo.

Capa de negocio: La API REST desarrollada con Spring Boot 3.5.7 sobre Java 21, desplegada en una instancia EC2 de AWS. Es la responsable de gestionar toda la lógica de negocio, validar las peticiones entrantes, aplicar las reglas de seguridad según el rol del usuario y coordinar el acceso a la base de datos.

Capa de datos: La base de datos MariaDB desplegada en una instancia EC2 de AWS, independiente de la instancia de la API. Contiene 18 tablas cuya estructura se gestiona de forma versionada mediante migraciones Flyway, garantizando la trazabilidad de todos los cambios realizados sobre el esquema a lo largo del desarrollo.

La comunicación entre la aplicación Android y la API se realiza a través del protocolo HTTP sobre el puerto 80. nginx actúa como proxy inverso en la instancia de la API, recibiendo las peticiones entrantes y redirigiéndolas internamente al puerto 5000 donde escucha el proceso de Spring Boot. Esto permite exponer la API en el puerto estándar HTTP sin necesidad de ejecutar Spring Boot con permisos de administrador. Ambas instancias EC2 disponen de Ips elásticas fijas asignadas en AWS, lo que garantiza que las direcciones IP no cambien al reiniciar los servidores.



5.2 Tecnologías y herramientas empleadas

Aplicación Android:

- Android Studio: entorno de desarrollo integrado oficial para el desarrollo de aplicaciones Android.
- Java: lenguaje de programación principal de la aplicación móvil.
- Gradle: sistema de gestión de dependencias y construcción del proyecto.
- SDK mínimo 24 (Android 7.0) y target SDK 36.
- SharedPreferences: almacenamiento local de preferencias del usuario como el token JWT, el idioma y le tema seleccionado.
- RecyclerView: componente utilizado para mostrar listas de elementos de forma eficiente.
- BottomNavigationView: componente de navegación principal entre las secciones de la aplicación.

API REST:

- IntelliJ IDEA: entorno de desarrollo integrado utilizado para el desarrollo de la API.
- Java 21: versión del lenguaje utilizada en el backend.
- Spring Boot 3.5.7: framework principal del backend que simplifica la configuración y el despliegue de la API REST.
- Spring Security: módulo de Spring utilizado para gestionar la autenticación y la autorización mediante JWT.
- Spring Data JPA con Hibernate: capa de acceso a datos para las operaciones CRUD estándar sobre las entidades del sistema.
- JOOQ 3.19: librería utilizada para la construcción de consultas SQL dinámicas y complejas con tipado seguro en Java.
- MapStruct 1.6.3: procesador de anotaciones utilizado para el mapeo automático entre entidades y DTOs.
- Flyway 11.15: herramienta de migración de bases de datos que gestiona el versionado del esquema de forma automática al arrancar la aplicación.
- Lombok 1.18.38: librería que reduce el código repetitivo generando automáticamente getters, setters, constructores y otros métodos.
- Springdoc OpenAPI con Swagger UI: herramienta para la documentación automática e interactiva de los endpoints de la API.
- Logback: sistema de logging utilizando para registrar la actividad de la aplicación.

Base de datos:

- Amazon Web Services EC2: servicio de computación en la nube utilizado para alojar tanto la API como la base de datos en instancias Ubuntu independientes.
- Nginx: servidor web utilizado como proxy inverso para redirigir el tráfico HTTP al proceso de Spring Boot.
- Systemd: gestor de servicios del sistema operativo utilizado para configurar el arranque automático de la API al iniciar el servidor.
- FileZilla: cliente SFTP utilizado para transferir el fichero JAR de la API al servidor.
- PuTTY: cliente SSH utilizado para conectarse a las instancias EC2 y ejecutar comandos en los servidores.

Control de versiones:

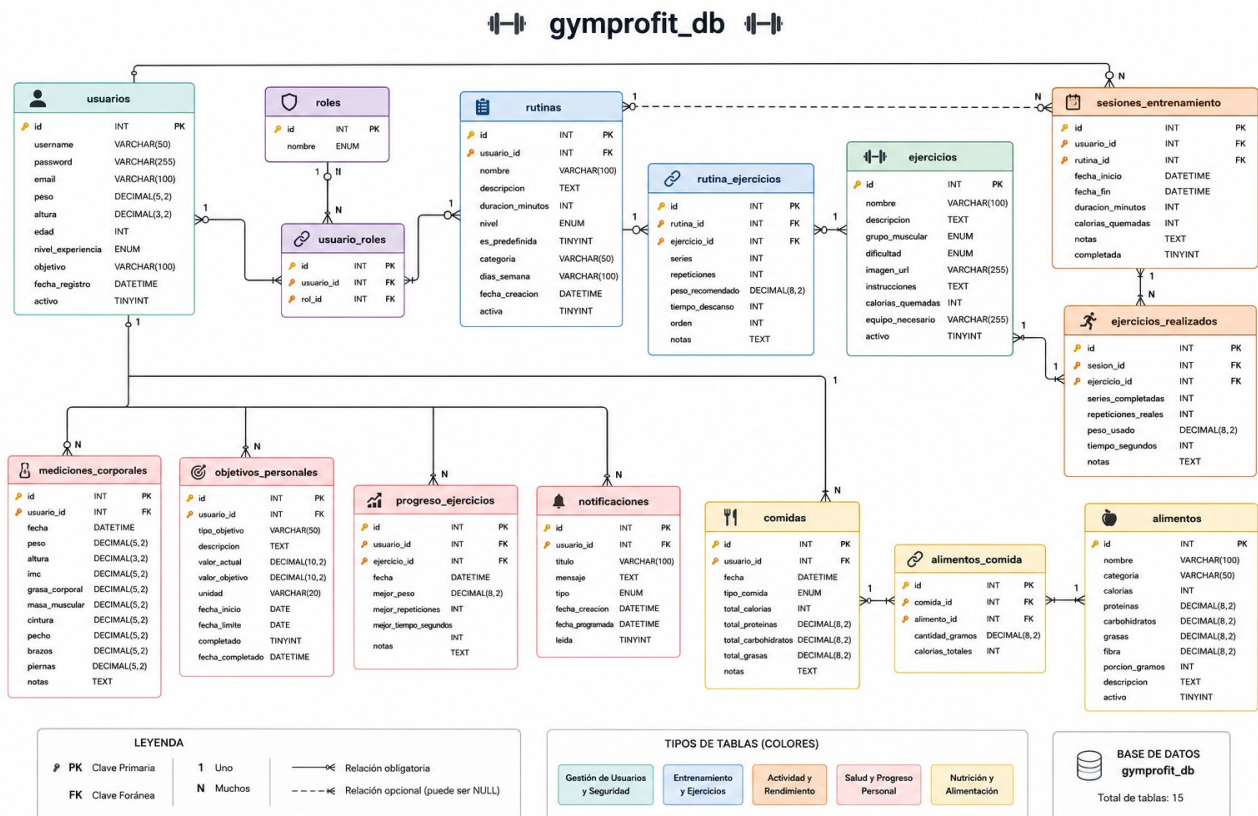
- Git y GitHub: utilizados para el control de versiones del proyecto durante todo el desarrollo.

5.3 Diseño de la base de datos

La base de datos gymprofit_db está compuesta por 18 tablas creadas y versionadas mediante 13 scripts de migración Flyway. A continuación se describen las tablas principales y su función dentro del sistema:

- **Usuarios:** Almacena los datos de cada usuario registrado, incluyendo nombre de usuario, correo electrónico, contraseña cifrada con Bcrypt, datos físicos como peso, altura, edad y nivel de experiencia, objetivo fitness, foto de perfil y fecha de registro.
- **Roles:** Contiene los tres roles disponibles en el sistema: ADMIN, USER y GUEST.
- **Usuario_roles:** Tabla de relación muchos a muchos entre usuarios y roles.
- **Ejercicios:** Catálogo de ejercicios con nombre, descripción, instrucciones, grupo muscular, nivel de dificultad, calorías aproximadas y estado activo o inactivo.
- **Rutinas:** Rutinas de entrenamiento, que pueden ser predefinidas por el administrador o personalizadas por cada usuario. Incluye nombre, descripción, nivel, días a la semana, duración aproximada y número de ejercicios.
- **Rutina_ejercicio:** Tabla de relación muchos a muchos entre rutinas y ejercicios, con información adicional sobre series, repeticiones, peso recomendado, tiempo de descanso y orden de la rutina.
- **Sesiones_entrenamiento:** Registro de cada sesión de entrenamiento completada por un usuario, con fecha de inicio, fecha de fin, duración en minutos, calorías quemadas y notas.

- **Ejercicios_realizados:** Ejercicios ejecutados dentro de una sesión, con las series completadas, repeticiones reales, peso utilizado y tiempo en segundos.
- **Progreso_ejercicios:** Registro del mejor rendimiento de cada usuario en cada ejercicio, con el mayor peso levantado, las mejores repeticiones y el mejor tiempo.
- **Alimentos:** Catálogo de alimentos con información nutricional completa por cada 100 gramos: calorías, proteínas, carbohidratos, grasas y fibra.
- **Comidas:** Registro de comidas diarias por usuario, con fecha y tipo de comida: desayuno, almuerzo, cena o snack.
- **Alimentos_comida:** Tabla de relación muchos a muchos entre alimentos y comidas, con la cantidad en gramos especificada por el usuario y las calorías totales calculadas.
- **Mediciones_corporales:** Registro periódico de mediciones físicas del usuario, incluyendo peso, altura, IMC, grasa corporal, masa muscular y medidas de cintura, pecho, brazos y piernas.
- **Objetivos_personales:** Objetivos definidos por el usuario con tipo de objetivo, valor actual, valor objetivo, unidad de medida, fecha de inicio, fecha límite y estado de completado.
- **Logros:** Catálogo de logros disponibles en el sistema con nombre, descripción y tipo.
- **Usuarios_logros:** Registro de los logros obtenidos por cada usuario con la fecha en que fueron conseguidos.
- **Notificaciones:** Notificaciones del sistema para el usuario con título, mensaje, tipo, fecha de creación, fecha programada y estado de leída.

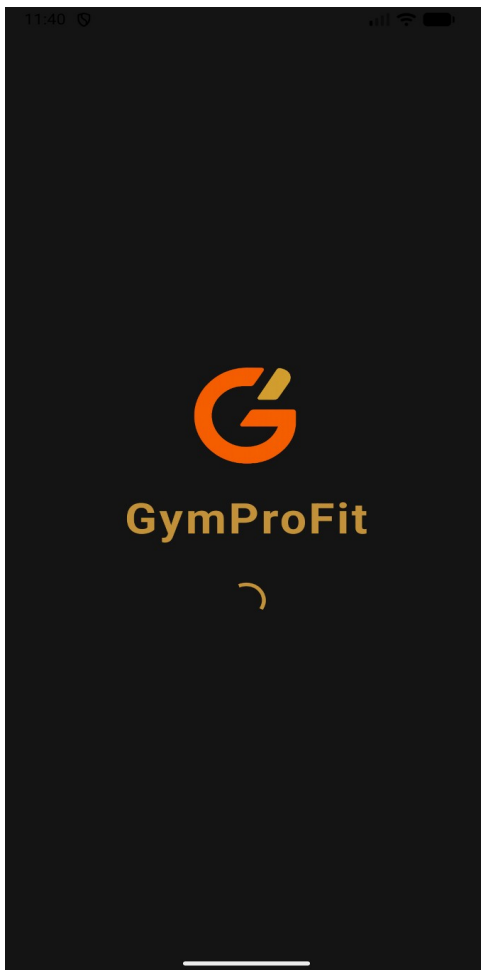


5.4 Diseño de la interfaz

La aplicación GymProFit cuenta con más de treinta pantallas organizadas en torno a cinco secciones principales accesibles desde el menú de navegación inferior. El diseño sigue una línea visual coherente en todas las pantallas, con una paleta de colores basada en el naranja como color principal y soporte completo para modo claro y oscuro

Splash

Al abrir la aplicación se muestra durante aproximadamente dos segundos y medio una pantalla de bienvenida con el logo de GymProFit y una animación de entrada suave. Desde aquí el usuario es redirigido automáticamente a la pantalla de login.



Login y Registro

La pantalla de login permite al usuario introducir sus credenciales, acceder como invitado o dirigirse al formulario de registro. Desde esta misma pantalla puede cambiar el idioma entre español e inglés y alternar entre modo claro y modo oscuro. Al pulsar sobre la opción de registro, el usuario accede al formulario de creación de cuenta, donde introduce su nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. El formulario incluye valoración en tiempo real de todos los campos, comprobando que el email tiene un formato válido, que la contraseña tiene la longitud mínima requerida y que las contraseñas introducidas coinciden. Una vez completado el registro correctamente, el usuario es dirigido al flujo de onboarding.

11:45

←

G

Crear cuenta

Crea tu cuenta y empieza tu camino

Usuario

Email

Contraseña

Confirmar contraseña

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

11:45

G

Bienvenido

Inicia sesión para continuar

Usuario

Contraseña

Entrar

¿No tienes cuenta? Regístrate

Onboarding

El onboarding se muestra únicamente la primera vez que el usuario se registra. Está compuesto por cuatro pantallas que presentan las funcionalidades principales de la aplicación de forma visual y sencilla antes de acceder al contenido principal.

The onboarding process consists of three screens:

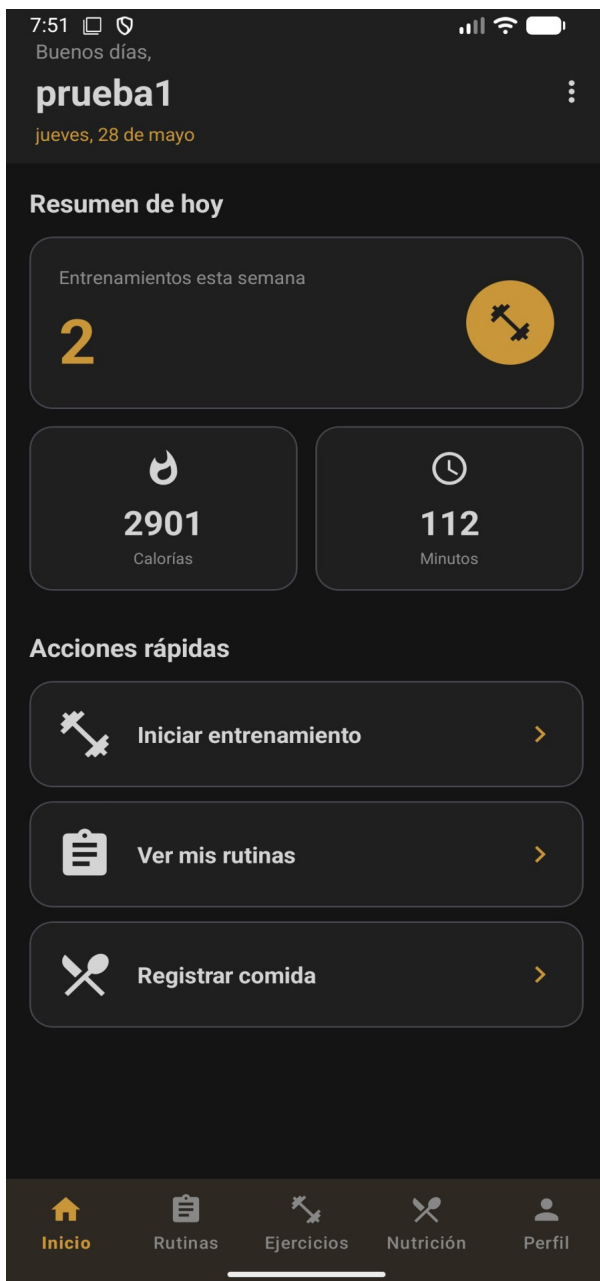
- Screen 1 (7:06):** Welcome screen with a dumbbell icon and the text "¡Bienvenido a prueba1!". Below it, a progress bar and the text "Vamos a personalizar tu experiencia para ayudarte a alcanzar tus objetivos fitness."
- Screen 2 (7:07):** Registration form titled "Cuéntanos sobre ti". It includes fields for "Nombre" (prueba1), "Email" (prueba1@gmail.com), "Edad" (20 años), and "Sexo" (Hombre selected). A "Saltar" button is at the top right.
- Screen 3 (7:08):** Physical measurements form titled "Tus medidas". It includes fields for "Peso" (85 kg), "Altura" (185 cm), and "Nivel de actividad física" (Sedentario, Ligero, Moderado, Activo selected). A "Saltar" button is at the top right.

Navigation buttons at the bottom of each screen are "Empezar", "Anterior", and "Siguiente".



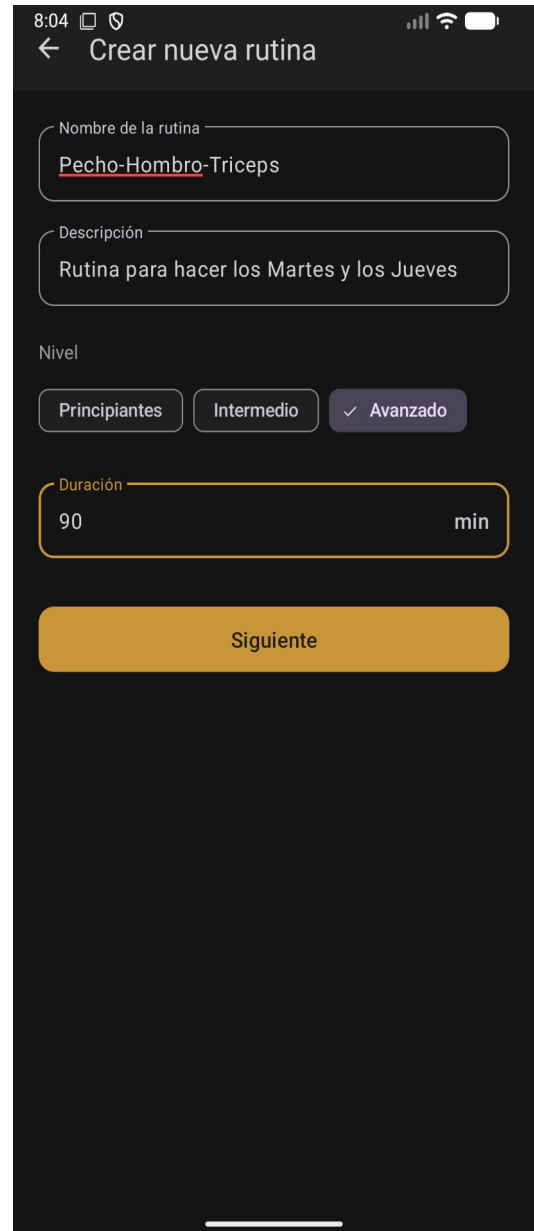
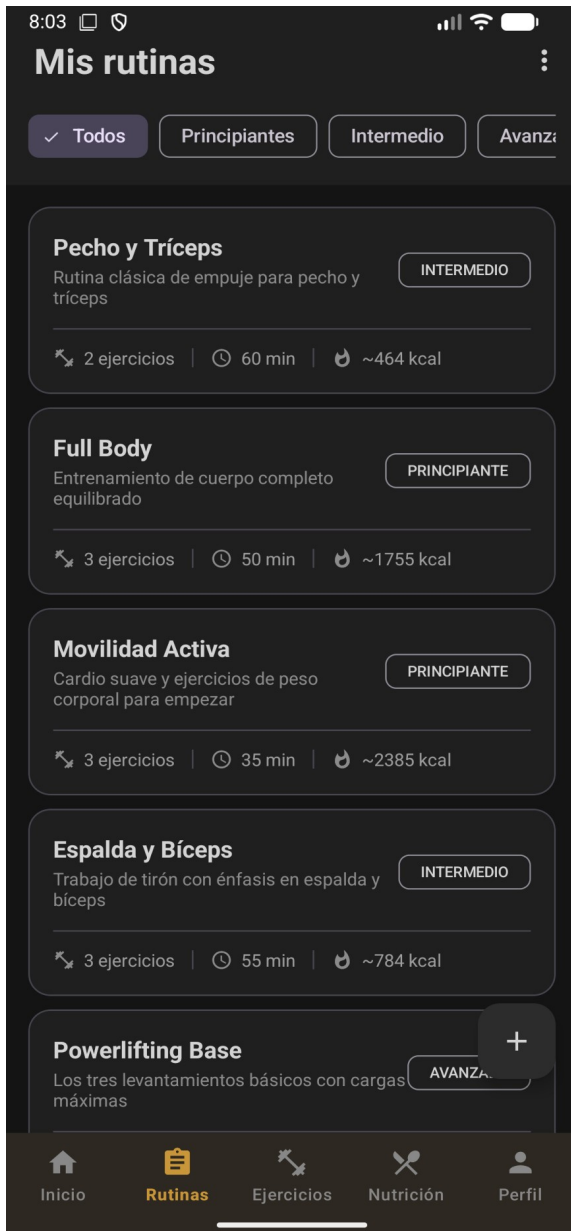
Inicio

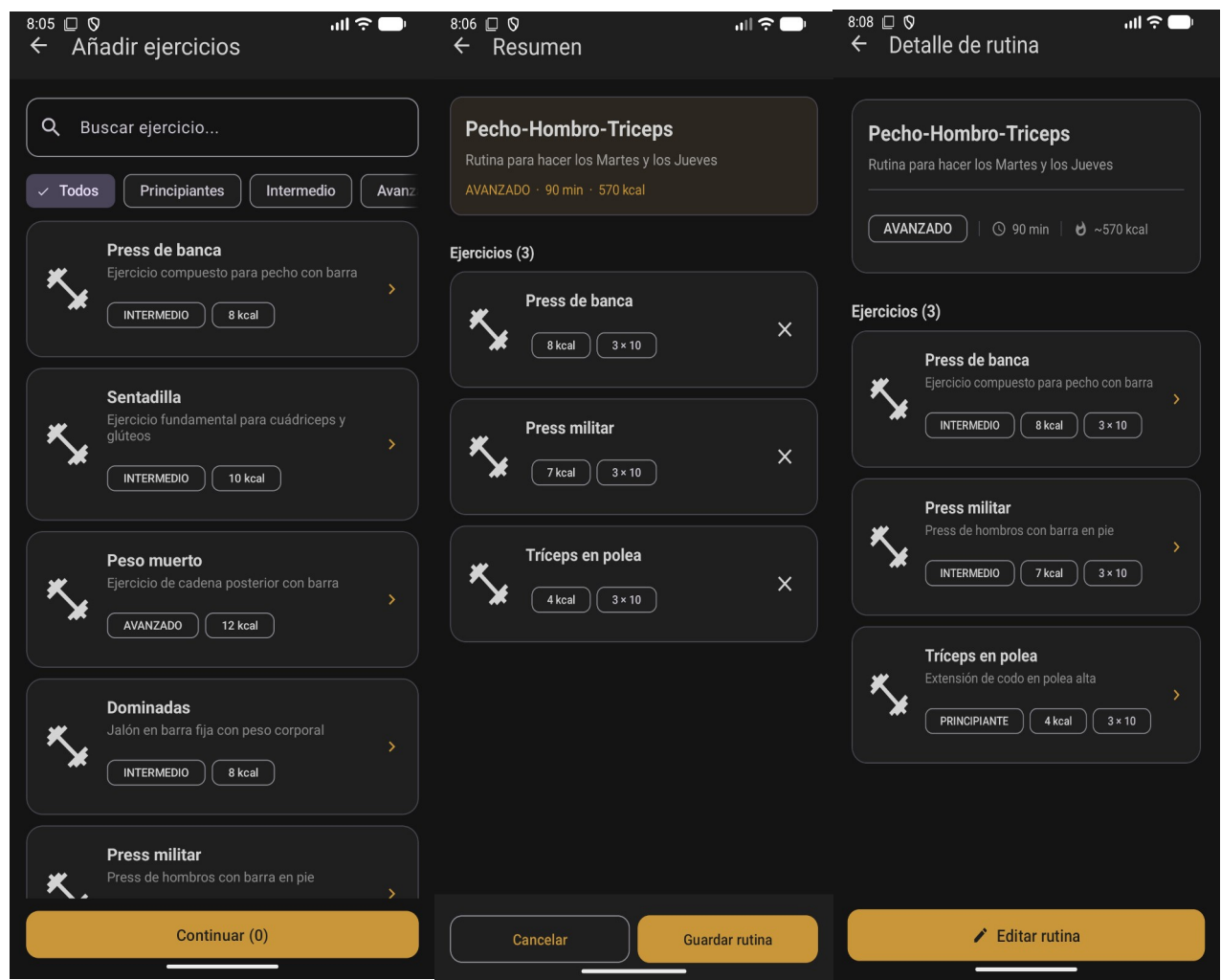
El dashboard principal muestra un resumen de la actividad diaria del usuario con el número de entrenamientos completados, las calorías quemadas y los minutos de actividad física. Incluye un botón de acceso rápido para iniciar un entrenamiento, un botón de acceso rápido para ver las rutinas y un botón de acceso rápido para registrar una comida.



Rutinas

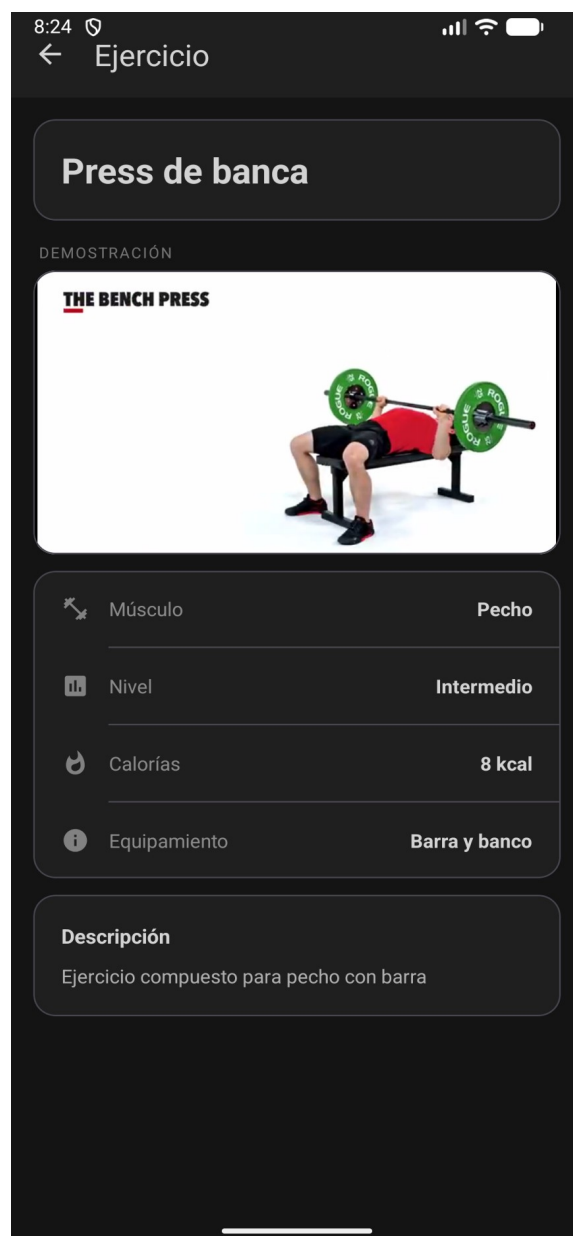
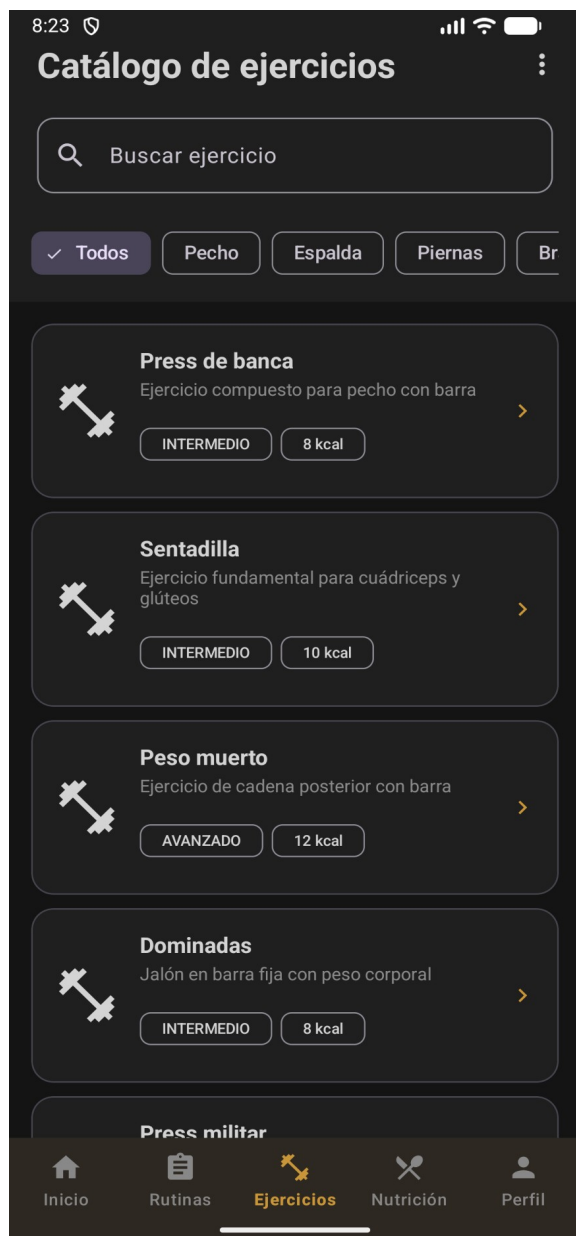
Muestra el listado de rutinas disponibles para el usuario, tanto las predefinidas como las personalizadas. Desde aquí puede crear una nueva rutina, ver el detalle de una existente con todos sus ejercicios, editarla, eliminarla o iniciar directamente una sesión de entrenamiento. El proceso de creación de una rutina se realiza en varios pasos: primero se introducen los datos generales como nombre, descripción, nivel y días de la semana, después se seleccionan los ejercicios del catálogo configurando sus series, repeticiones y peso recomendado, y finalmente se muestra un resumen antes de guardar.





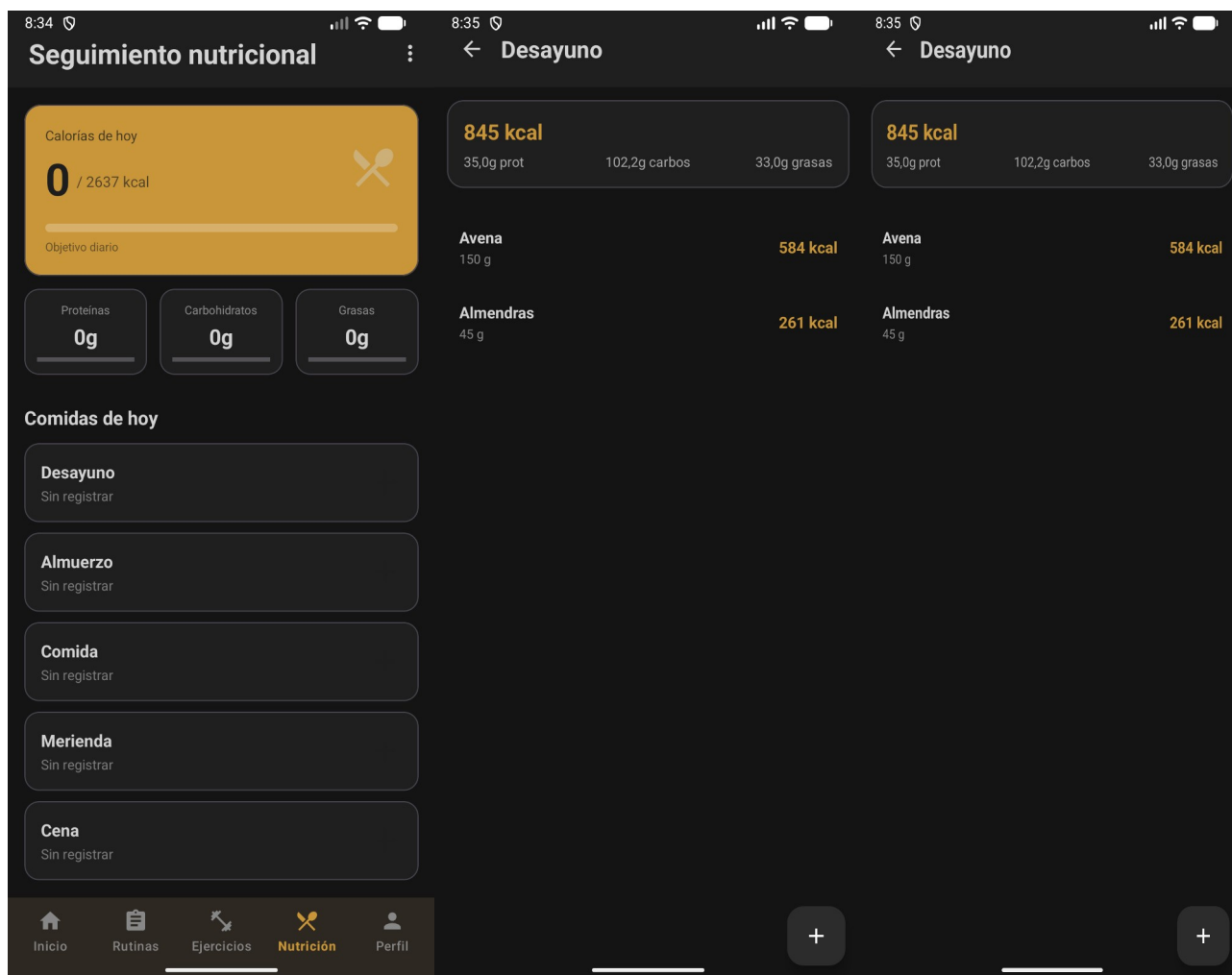
Ejercicios

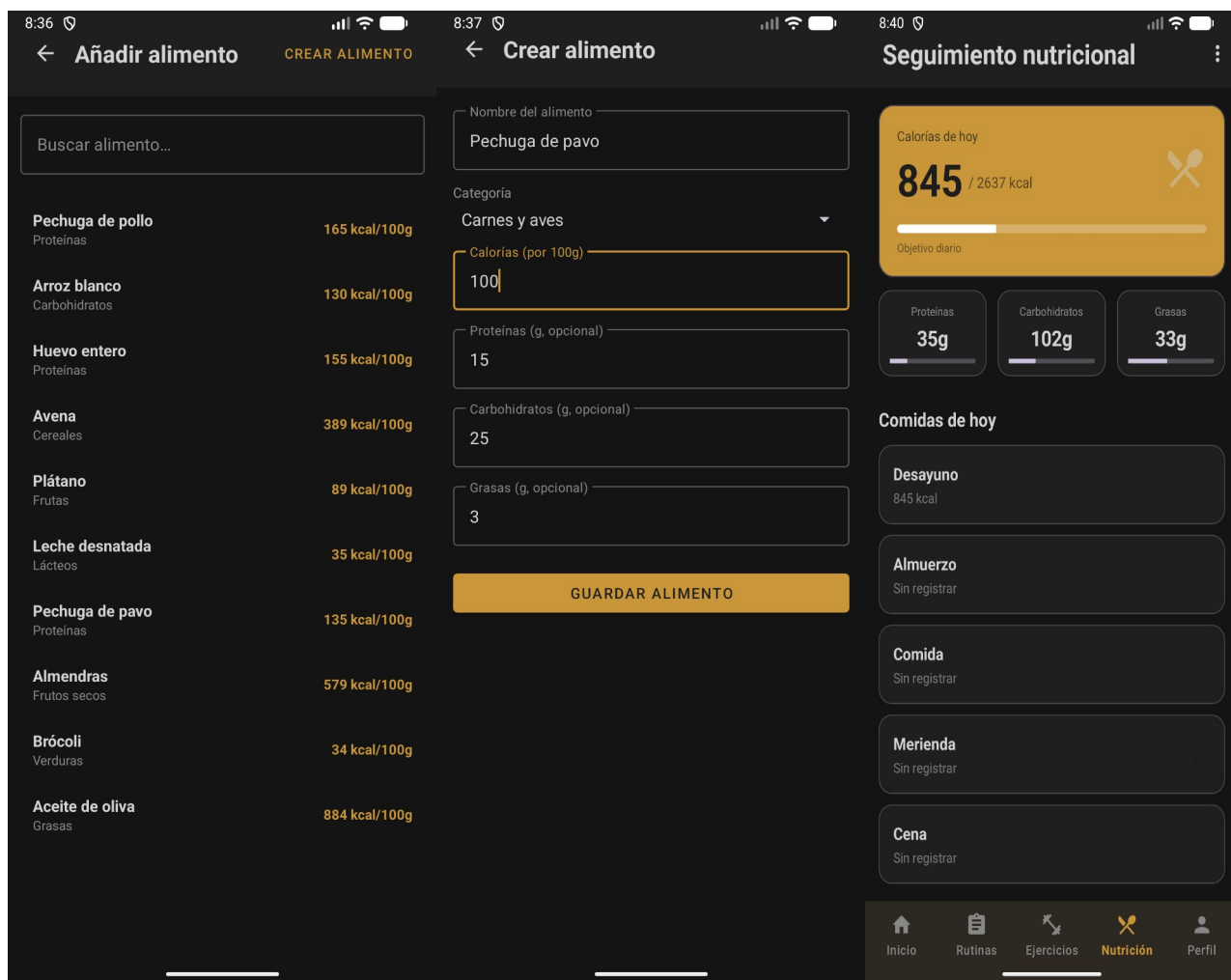
Muestra el catálogo completo de ejercicios con un buscador funcional por nombre. Al pulsar sobre un ejercicio se accede a su pantalla de detalle con la descripción completa, las instrucciones paso a paso, el grupo muscular trabajador, el nivel de dificultad y las calorías aproximadas. Los usuarios con rol administrador disponen de opciones adicionales para crear, editar y eliminar ejercicios directamente desde esta sección.



Nutrición

Muestra las comidas registradas en el día actual organizadas por tipo: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Al entrar en una comida el usuario puede ver los alimentos añadidos con sus cantidades y los totales de calorías y macronutrientes calculados automáticamente. Desde esta sección puede buscar alimentos en el catálogo, añadirlos especificando la cantidad en gramos, crear alimentos personalizados o eliminar alimentos ya registrados.





Perfil

La sección de perfil muestra los datos del usuario con su foto, nombre y estadísticas generales. Desde aquí puede editar sus datos personales, cambiar su foto de perfil, acceder a sus mediciones corporales, consultar sus logros obtenidos, gestionar sus objetivos personales, ver el historial de sesiones de entrenamiento completadas y revisar sus notificaciones. Los usuarios administradores tiene además acceso a un panel exclusivo de gestión del sistema desde el que pueden administrar ejercicios, rutinas, alimentos y usuarios.

Mi perfil

Información personal

- Nombre: admin
- Email: admin@gymprofit.com
- Nivel de experiencia: No registrado
- Edad: No registrado
- Objetivo: Perder peso

Mis actividades

- Mis sesiones
- Mis mediciones
- Mis logros

Editar perfil

- Email: admin@gymprofit.com
- Peso
- Altura
- Edad
- Nivel de experiencia: Principiante
- Objetivo: Perder peso

Mis sesiones

28/05/2026 08:51
Sin rutina asociada
55 min | 2437 kcal

Guardar cambios

Inicio Rutinas Ejercicios Nutrición Perfil

8:53

← Registrar sesión

Rutina

Espalda y Biceps

Duración (min) *

90

Calorías estimadas

784 kcal

Ejercicios de la sesión

Peso muerto
4 × 8

Peso (kg)

80

Dominadas
4 × 8

Peso (kg)

50

Curl de bíceps
3 × 12

Peso (kg)

60

Notas (opcional)

Subir peso en curl de bíceps

Valoración de la sesión

★★★★★

Guardar sesión

8:53

← Resumen de sesión

Sesión

Fecha

28/05/2026 08:53

Duración

90 min

Calorías

784 kcal

Rutina

Espalda y Biceps

Notas

★ 5/5
Subir peso en curl de bíceps

✓ Completada

Mis estadísticas

2
Total sesiones

2
Completadas

145
Minutos entrenados

3221
Calorías quemadas

1
Racha actual (días)

1
Mejor racha (días)

Logros desbloqueados

Primera sesión
Completa tu primera sesión de entrenamiento ✓

8:50

Mi perfil

admin
admin@gymprofit.com

Información personal

Nombre

admin

Email

admin@gymprofit.com

Nivel de experiencia

No registrado

Edad

No registrado

Objetivo

Editar información

Mis actividades

Mis sesiones

Mis mediciones

Mis logros

Inicio Rutinas Ejercicios Nutrición Perfil

8:55

← Nueva medición

Peso (kg) *

85

Altura (cm)

185

Grasa corporal (%)

6

Masa muscular (kg)

45

Cintura (cm)

20

Pecho (cm)

90

Brazos (cm)

40

Piernas (cm)

30

Notas (opcional)

Bajar grasa corporal

Guardar medición

8:56

← Mediciones corporales

Última medición: 28/05/2026 08:56

Peso

85,0 kg

Altura

185 cm

Grasa corporal

6,0%

Masa muscular

45,0 kg

Cintura

20,0 cm

Pecho

90,0 cm

Brazos

40,0 cm

Piernas

30,0 cm

Notas

Bajar grasa corporal

8:56

← Mis logros

Primera sesión
Completa tu primera sesión de entrenamiento ✓

Constancia
Completa 7 sesiones de entrenamiento

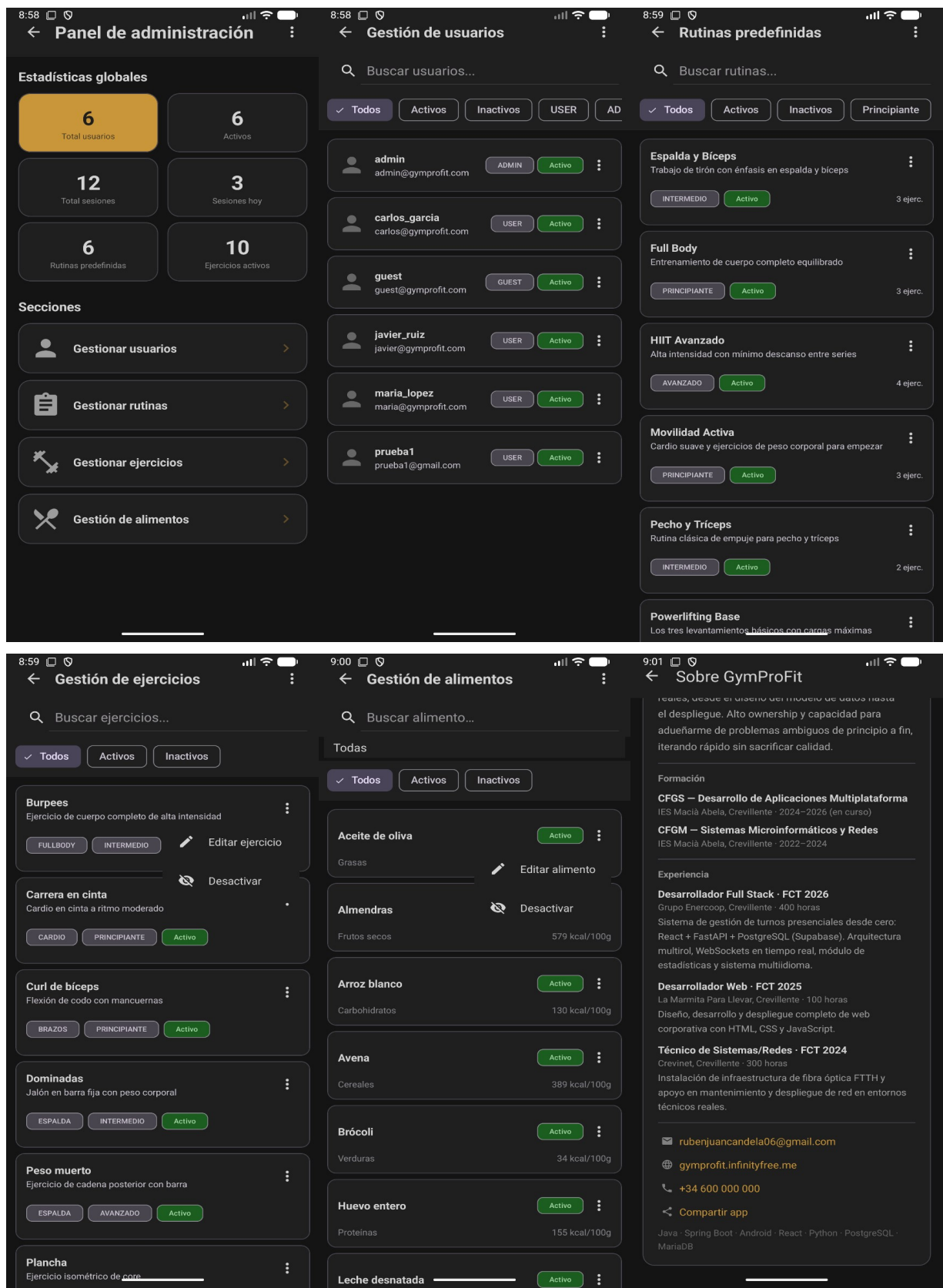
Dedicado
Completa 30 sesiones de entrenamiento

Centenario
Realiza 100 ejercicios en total

Objetivo cumplido
Completa tu primer objetivo personal

Máquina
Completa 10 objetivos personales

+



5.5 Funcionalidades extra

Sistema de logros automáticos

Al completar una sesión de entrenamiento, el sistema evalúa automáticamente si el usuario ha alcanzado algún hito predefinido y le asigna el logro correspondiente sin ninguna intervención manual. Los logros cubren distintos tipos de hitos relacionados con el número de sesiones completadas, el registro de mediciones corporales, la creación de rutinas personalizadas y otros aspectos del uso de la aplicación. El usuario puede consultar en cualquier momento todos los logros obtenidos junto con la fecha en que fueron conseguidos.

Doble sistema de acceso a datos

La API combina dos tecnologías de acceso a datos complementarias. Spring Data JPA se utiliza para las operaciones CRUD estándar sobre las entidades del sistema, aprovechando su simplicidad y su integración nativa con Hibernate. jOOQ se utiliza para las consultas que requieren mayor complejidad o dinamismo, como los filtros combinados en el buscador de ejercicios y alimentos, o las consultas de estadísticas del panel de administración. Esta combinación permite aprovechar las ventajas de cada tecnología en el contexto en que mejor encaja, sin forzar el uso de una sola herramienta para todos los casos.

Panel de administración en la app móvil

Los usuarios con rol administrado disponen de un panel exclusivo accesible desde la sección de perfil que les permite gestionar el contenido del sistema directamente desde la aplicación móvil, sin necesidad de ninguna herramienta externa. Desde este panel pueden crear, editar y eliminar ejercicios, gestionar las rutinas predefinidas, administrar el catálogo de alimentos y consultar la lista de usuarios registrados con sus datos principales.

Principales problemas encontrados y soluciones adoptadas

Durante el desarrollo surgieron varios problemas técnicos relevantes que requirieron buscar soluciones específicas.

El más significativo fue el círculo vicioso entre Flyway y jOOQ durante la preparación del despliegue en producción. jOOQ necesita que las tablas de la base de datos existan para poder generar las clases Java que representan el esquema, pero Flyway crea esas tablas al arrancar la aplicación, que a su vez necesita el código generado por jOOQ para compilar. La solución adoptada fue generar las clases jOOQ apuntando a la base de datos local de desarrollo donde las tablas ya existían, y configurar la opción de salto del plugin de jOOQ durante el empaquetado para producción, de forma que el proceso de construcción no intentara regenerarlas y utilizara directamente las ya generadas localmente.

Otro problema relevante fue la gestión de las IPs públicas en AWS, que cambian automáticamente cada vez que se reinician las instancias EC2. Esto implicaba tener que actualizar manualmente la configuración de la API, del fichero de propiedades y de nginx en cada reinicio del laboratorio. La solución fue crear IPs elásticas fijas en AWS y asignarlas permanentemente a cada instancia, garantizando que las direcciones IP no cambien nunca independientemente de los reinicios del servidor.

Un tercer problema fue la compatibilidad entre la versión de MariaDB instalada en AWS y la versión de Flyway utilizada. La instancia EC2 instaló automáticamente MariaDB 11.8, una versión más reciente de la que Flyway tenía verificada oficialmente, lo que generaba advertencias durante el arranque. Aunque las migraciones se ejecutaron correctamente, fue necesario revisar la configuración para asegurarse de que no afectara al funcionamiento del sistema.

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El desarrollo de GymProFit ha supuesto un reto técnico y personal que ha permitido aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo. A continuación se presentan las principales reflexiones sobre el proceso de desarrollo, las dificultades encontradas y las posibles líneas de mejora para el futuro.

6.1 Conclusiones

Durante la realización de este proyecto se han consolidado y ampliado conocimientos en múltiples áreas del desarrollo software. El diseño e implementación de una API REST completa con Spring Boot ha permitido profundizar en conceptos como la arquitectura en capas, la gestión de la seguridad con JWT, el uso de patrones de diseño como el DTO y el repositorio, y la integración de múltiples tecnologías de acceso a datos dentro de un mismo proyecto.

La combinación de Spring Data JPA y jOOQ ha resultado especialmente enriquecedora, ya que ha obligado a reflexionar sobre cuánto es más adecuado usar cada tecnología y cómo integrarlas de forma coherente dentro de la misma aplicación. El uso de Flyway para la gestión versionada de las migraciones ha demostrado ser una práctica fundamental en proyectos reales, donde los cambios sobre el esquema de base de datos deben estar controlados y ser reproducibles en cualquier entornos.

El despliegue de una aplicación en Amazon Web Services ha sido uno de los aspectos más desafiantes del proyecto, pero también uno de los más valiosos. Configurar dos instancias EC2 independientes, instalar y configurar MariaDB, nginx y systemd, transferir el fichero JAR mediante SFTP y gestionar la seguridad de los grupos de seguridad de AWS ha proporcionado una visión completa del proceso de puesta en producción de una aplicación real, algo que difícilmente se puede aprender sin llevarlo a la práctica.

El desarrollo de la aplicación Android ha permitido afianzar el manejo de componentes de interfaz complejos como RecyclerView con adaptadores personalizados, la gestión de preferencias compartidas, la comunicación asíncrona con la API mediante HttpURLConnection y AsyncTask, la implementación del sistema de notificaciones locales y el soporte para múltiples idiomas y temas visuales.

En definitiva, GymProFit es el resultado de integrar en un único producto funcional los módulos de Acceso a Datos, Programación Multimedia y Dispositivos Móviles y Desarrollo de interfaces, demostrando que es posible desarrollar una aplicación completa, con arquitectura robusta y desplegada en producción, dentro del marco de un proyecto de fin de ciclo.

6.2 Trabajo futuro

Aunque GymProFit es una aplicación completamente funcional, existen varias líneas de mejora e incorporación de nuevas funcionalidades que podrían desarrollarse en versiones futuras:

- **Integración con APIs externas de nutrición.** Incorporar una API como OpenFoodFacts permitiría ampliar enormemente el catálogo de alimentos disponibles, ofreciendo al usuario acceso a millones de productos con información nutricional detallada y verificada.
- **Notificaciones push remotas.** Implementar Firebase Cloud Messaging permitiría enviar notificaciones al dispositivo del usuario aunque la aplicación no esté en primer plano, mejorando significativamente la experiencia de uso en lo que respecta a los recordatorios de entrenamiento.
- **Gráficas de progreso.** Añadir visualizaciones gráficas del historial del peso, mediciones corporales y rendimiento por ejercicio a lo largo del tiempo aportaría un valor considerable al módulo de seguimiento del progreso.
- **Panel web de administración.** Desarrollar un panel web independiente para la gestión del sistema permitiría al administrador gestionar el contenido de forma más cómoda y con mayor capacidad de visualización que desde la aplicación móvil.
- **Modo sin conexión.** Implementar una base de datos local en el dispositivo con sincronización diferida con el servidor permitiría usar la aplicación en entornos sin conexión a internet, sincronizando los datos cuando la conexión esté disponible.
- **Publicación en Google Play Store.** Una vez completadas las pruebas y refinado el diseño, el siguiente paso natural sería publicar la aplicación en la tienda oficial de Android para que pueda ser descargada por cualquier usuario.
- **Versión para iOS.** Migrar la aplicación a una tecnología multiplataforma como Flutter o Kotlin Multiplatform permitiría llegar también a los usuarios de dispositivos Apple sin necesidad de desarrollar una aplicación nativa completamente nueva.

7. FUENTES CONSULTADAS

A continuación se listan las principales fuentes consultadas durante el desarrollo del proyecto, organizadas por categoría.

Documentación oficial

- Android Developers. Documentación oficial de Android: <https://developer.android.com>
- Spring. Documentación oficial de Spring Boot. <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Spring. Documentación oficial de Spring Security. <https://spring.io/projects/spring-security>
- jOOQ. Documentación oficial de jOOQ. <https://www.jooq.org/doc/latest/manual/>
- MapStruct. Documentación oficial de MapStruct. <https://mapstruct.org/documentation/>
- jjwt. Documentación oficial de la librería JWT para Java. <https://github.com/jwtkt/jjwt>
- Springdoc. Documentación oficial de Springdoc OpenAPI. <https://springdoc.org/>
- Amazon Web Services. Documentación oficial de AWS EC2. <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>
- MariaDB. Documentación oficial de MariaDB. <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>
- nginx. Documentación oficial de nginx. <https://nginx.org/en/docs/>

Apuntes del ciclo formativo

- Gómez López, T. (2025/2025). Apuntes de módulo Acceso a Datos. IES Macià Abela.
- Santacruz Martínez, G. (2025/2026). Apuntes del módulo Programación Multimedia y Dispositivos Móviles. IES Macià Abela.
- Asencio Más, D.J. (2025/2026). Apuntes del módulo Desarrollo de Interfaces. IES Macià Abela.

Herramientas y recursos adicionales

- Stack Overflow. Plataforma de resolución de dudas técnicas. <https://stackoverflow.com>
- Github. Repo del proyecto. <https://github.com/ruubeenn13/TFG-GymProFit.git>
- Baeldung. Tutoriales y guías. <https://www.baeldung.com>

8. ANEXOS

Anexo A – Enpoints de la API REST

La API REST de GymProFit está documentada de forma interactiva mediante Swagger UI, accesible en la siguiente dirección mientras el servidor esté en funcionamiento:

<http://35.170.9.0/api/swagger-ui.html>

A continuación se listan los principales grupos de endpoints organizados por módulo:

Autenticación

- POST /api/auth/login – Inicio de sesión. Devuelve un token JWT
- POST /api/auth/register – Registro de un nuevo usuario.

Usuarios

- GET /api/usuarios/{id} – Obtener datos de un usuario.
- PUT /api/usuarios – Actualizar datos del perfil.
- PATCH /api/usuarios{id}/foto-perfil – Actualizar foto de perfil.
- PATCH /api/usuarios/{id}/activar – Activar o desactivar un usuario (solo ADMIN).
- DELETE /api/usuarios/{id} – Eliminar un usuario (solo ADMIN).

Ejercicios

- GET /api/ejercicios – Listar ejercicios con filtros opcionales.
- GET /api/ejercicios/{id} – Obtener detalle de un ejercicio.
- POST /api/ejercicios – Crear ejercicio (solo ADMIN).
- PUT /api/ejercicios/{id} – Editar ejercicio completo (solo ADMIN).
- PATCH /api/ejercicios/{id}/activar – Activar o desactivar un ejercicio (solo ADMIN).
- DELETE /api/ejercicios/{id} – Eliminar ejercicio (solo ADMIN).

Rutinas

- GET /api/rutinas – Listar rutinas del usuario y predefinidas.
- GET /api/rutinas/{id} – Obtener detalle de una rutina.
- POST /api/rutinas – Crear una rutina.
- PUT /api/rutinas/{id} – Editar una rutina completa.
- PATCH /api/rutinas/{id}/activar – Activar o desactivar una rutina.
- DELETE /api/rutinas/{id} – Eliminar una rutina.

Rutina-Ejercicio

- POST /api/rutina-ejercicios – Añadir ejercicio a una rutina.
- PUT /api/rutina-ejercicios/{id} – Editar ejercicio de una rutina.
- DELETE /api/rutina-ejercicios/{id} – Eliminar ejercicio de una rutina.

Sesiones de entrenamiento

- GET /api/sesiones – Listar sesiones del usuario.
- GET /api/sesiones/{id} – Obtener detalle de una sesión.
- POST /api/sesiones – Registrar una sesión.
- PUT /api/sesiones/{id} – Actualizar una sesión completa.
- PATCH /api/sesiones/{id}/completar – Marcar sesión como completada.
- DELETE /api/sesiones/{id} – Eliminar una sesión.

Ejercicios realizados

- GET /api/ejercicios-realizados/sesion/{id} – Listar ejercicios de una sesión.
- POST /api/ejercicios-realizados – Registrar un ejercicio realizado.
- PUT /api/ejercicios-realizados/{id} – Editar ejercicio realizado.
- DELETE /api/ejercicios-realizados/{id} – Eliminar ejercicio realizado.

Alimentos

- GET /api/alimentos – Listar alimentos con filtros opcionales.
- GET /api/alimentos/{id} – Obtener detalle de un alimento.
- POST /api/alimentos – Crear alimento.
- PUT /api/alimentos/{id} – Editar alimento completo.
- PATCH /api/alimentos/{id}/activar – Activar o desactivar un alimento (solo ADMIN).
- DELETE /api/alimentos/{id} – Eliminar alimento.

Comidas

- GET /api/comidas – Listar comidas del usuario.
- GET /api/comidas/{id} – Obtener detalle de una comida
- POST /api/comidas – Registrar una comida.
- PATCH /api/comidas/{id} – Actualizar datos parciales de una comida.
- DELETE /api/comidas/{id} – Eliminar una comida.

Alimentos-Comida

- POST /api/alimentos-comida – Añadir un alimento a una comida.
- PATCH /api/alimentos-comida/{id} – Actualizar una cantidad de un alimento en una comida.
- DELETE /api/alimentos-comida/{id} – Eliminar alimento de una comida.

Mediciones corporales

- GET /api/mediciones – Listar mediciones del usuario.
- GET /api/mediciones/{id} – Obtener detalle de una medición.
- POST /api/mediciones – Registrar una medición.
- PATCH /api/mediciones/{id} – Actualizar datos parciales de una medición.
- DELETE /api/mediciones/{id} – Eliminar una medición.

Progreso por ejercicio

- GET /api/progreso – Listar progreso del usuario por ejercicio.
- POST /api/progreso – Registrar progreso de un ejercicio.
- PATCH /api/progreso/{id} – Actualizar un progreso de un ejercicio.

Logros

- GET /api/logros – Listar todos los logros disponibles.
- GET /api/logros/usuarios – Listar logros obtenidos por el usuario.

Objetivos personales

- GET /api/objetivos – Listar objetivos de usuario.
- POST /api/objetivos – Crear un objetivo
- PUT /api/objetivos/{id} – Actualizar un objetivo completo.
- PATCH /api/objetivos/{id}/completar – Marcar objetivo como completado.
- DELETE /api/objetivos/{id} – Eliminar un objetivo.

Notificaciones

- GET /api/notificaciones – Listar notificaciones del usuario.
- POST /api/notificaciones – Crear una notificación.
- PATCH /api/notificaciones/{id}/leer – Marcar notificación como leída.
- DELETE /api/notificaciones/{id} – Eliminar una notificación.

Administración

- GET /api/admin/usuarios – Listar todos los usuarios del sistema.
- GET /api/admin/estadísticas – Obtener estadísticas generales del sistema.
- PATCH /api/admin/usuarios/{id}/rol – Cambiar rol de un usuario